

Questão 1. (valor 2 pontos)

Considere uma imagem de 640x480 pixels, com 16 bits de cor e responda (apresente os cálculos realizados):

- Qual é o espaço em bytes que essa imagem (sem compactação e sem cabeçalho) ocupa em disco?
- Quanto tempo (em minutos) leva para transmitir essa imagem, considerando uma taxa de 2000 bits/s?

Questão 2. (valor 2 pontos)

Considere a imagem 4x4 abaixo:

	3	2	2	1	← q
	2	1	2	0	
	3	2	1	1	
p →	1	0	1	2	

- Se $V = \{0,1\}$, calcule e apresente o caminho mais curto entre p e q , considerando adjacência-8. Se um caminho específico não existir, explique o porquê.
- Faça o mesmo para $V = \{1,2\}$.

Questão 3. (valor 2 pontos) Determine os valores para um vetor discreto, $\text{int } T[8]$, para transformação ao quadrado (segunda potência), onde o índice (0..7), define o valor de entrada e o valor no vetor (0..7), define o valor de saída. Apresente os cálculos realizados e faça os arredondamentos que achar apropriado.

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere o trecho da imagem seguinte de dimensão 4 x 4 e responda:

	0	3	22	22
I_n	3	<u>23</u>	<u>218</u>	18
	9	<u>7</u>	18	215
	0	5	198	17

- Calcule a imagem resultante, após a aplicação do filtro da mediana. Apresente os cálculos realizados e desconsidere os pixels de borda (ie, calcule para a máscara 3x3 centrada nos pixels que estão sublinhados: 23, 218, 7 e 18).
- Qual é o efeito da aplicação desse filtro na imagem?

Questão 5. (valor 2 pontos)

Considere o seguinte histograma de uma imagem:

0	1	2	3	4	5	6	7
100	500	1700	2500	60	40	30	70

- A partir deste histograma, podemos afirmar que a imagem está escura ou clara? Justifique a sua resposta.
- Apresente os cálculos para equalização desse histograma, com duas casas depois da vírgula e considere o arredondamento na transformação.